Experiment Log Day 3

2026년 4월 13–14일
GART 설치 완료 → 4뷰 1000프레임 파이프라인 구축

GART 공식 install.sh 방식 설치 성공
U-HMR 4뷰 → 4뷰 Sequential Reproj
→ GART 4뷰 1000프레임 학습

2026년 4월 14일

Contents

1 GART 설치 **2**
1.1 공식 install.sh 방식 2
1.2 해결한 문제들 2

2 파이프라인 구조 변경: 7뷰 → 4뷰 **3**
2.1 문제: 뷰 불일치 3
2.2 해결: 4뷰 일관 파이프라인 3

3 4뷰 Sequential Reprojection 피팅 **4**
3.1 방법 4
3.2 결과 4

4 GART 학습 결과 **6**
4.1 6뷰 100프레임 (첫 번째 시도) 6
4.2 4뷰 1000프레임 (최종) 6

5 현재 상태 및 다음 단계 **7**

Chapter 1

GART 설치

1.1 공식 install.sh 방식

기존: 임의 패키지 설치로 반복 충돌. 해결: GART의 공식 `install.sh` 순서를 정확히 따름.

Table 1.1: GART conda 환경 최종 구성

패키지	버전	설치 방법
Python	3.9	conda create
PyTorch	2.0.0+cu118	conda (pytorch channel)
pytorch3d	0.7.7	conda (pytorch3d channel)
cuda-toolkit	11.8	conda (nvidia channel)
cuda-nvcc	11.8.89	conda (nvidia channel)
simple-knn	소스 빌드	pip –no-build-isolation
diff_gaussian_rasterization	소스 빌드	pip –no-build-isolation
smplx	0.1.28 + shim	pip
numpy	1.26.4	pip

1.2 해결한 문제들

1. **nvcc 12.4 → 11.8**: `cuda-toolkit=11.8`만으로는 시스템 nvcc(12.4)가 우선됨. `cuda-nvcc=11.8.89`를 별도 설치하여 해결.
2. **cub/cub.cuh 미발견**: CUDA 11.8에서 CUB 헤더 경로가 다름. `CPATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/include` 설정.
3. **FLT_MAX 미정의**: `simple_knn.cu`에 `#include <cfloat>` 추가.
4. **PEP-517 빌드 격리**: pip의 빌드 격리 환경에서 torch를 못 찾음. `--no-build-isolation`으로 해결 (install.sh 작성 시점의 pip 동작과 동일).
5. **smplx shim**: `smplx.smplx` 모듈 생성, `templates.py`의 `.J/.A` 수동 계산.
6. **빈 마스크 crash**: `get_bbox`와 `voxel_deformer`에 빈 텐서 가드 추가.

Chapter 2

파이프라인 구조 변경: 7뷰 → 4뷰

2.1 문제: 뷰 불일치

Warning

이전 시도에서 U-HMR은 **4뷰**(cam3,5,6,7)로 body_pose를 추출했지만, reproj는 **7뷰**, GART는 **6뷰**(cam1 세로 제외)로 진행하면서 불일치 발생.
결과: reproj 에러 160∼1100px (중반 이후 폭발), GART 렌더링 블러.

2.2 해결: 4뷰 일관 파이프라인

Key Idea

U-HMR이 실제로 본 카메라와 동일한 4뷰만 사용:

$$\text{U-HMR 4뷰} \xrightarrow{\text{body_pose}} \text{Reproj 4뷰} \xrightarrow{\text{Rh, Th}} \text{GART 4뷰}$$

cam3, cam5, cam6, cam7 — 모두 1920×1080, 1000프레임.

추가 문제 해결:

- cam1 세로 방향(1080×1920) → 제외
- macOS ._ 리소스 포크 파일 → 필터링
- 배치 reproj에서 모든 프레임이 같은 초기값 → Sequential fitting으로 변경

Chapter 3

4뷰 Sequential Reprojection 피팅

3.1 방법

1. 프레임별 U-HMR body_pose를 초기값으로 사용 (`uhmr_all_frames/`)
2. **Sequential:** 이전 프레임의 Rh, Th를 다음 프레임 초기값으로 전파
3. Stage 1: Rh(3) + Th(3) 최적화 (80 steps, lr=0.05)
4. Stage 2: + body_pose fine-tune (40 steps, lr=0.008, regularization)
5. 4카메라 2D keypoint(OpenPose smoothed v2) + GMoF robust loss

3.2 결과

Table 3.1: Reproj 에러 비교 (px/frame)

	7뷰 Batch	**4뷰 Sequential**	**개선**
Mean reproj	354.9 px	**153.5 px**	57% ↓
Median reproj	—	**153.6 px**	—
<200px 비율	불안정	**956/1000 (96%)**	—
안정성	160→1100px 폭발	123∼199px 일관적	—

Table 3.2: 프레임 구간별 reproj 에러

프레임 구간	**Reproj (px)**
0–100	173.8 → 153.9
100–300	160.7 ∼ 163.8
300–500	163.2 ∼ 199.4
500–700	136.0 ∼ 137.0
700–900	137.0 ∼ 138.7
900–1000	123.4 ∼ 204.2

Key Idea

Sequential fitting + 4뷰 일치로 전체 1000프레임에서 안정적인 reproj 달성. 특히 후반부 (500+)에서 이전 7뷰 방식 대비 10배 이상 개선.

Chapter 4

GART 학습 결과

4.1 6뷰 100프레임 (첫 번째 시도)

- 입력: cam2–cam7, 100프레임, per-frame U-HMR body_pose
- 3000 steps, ∼18 it/s, ∼3분
- 결과: 투수 실루엣 재구성 시작 (이전 1뷰에서는 빨간 배경만)
- Depth 맵에서 인체 형태가 정상적으로 추정됨

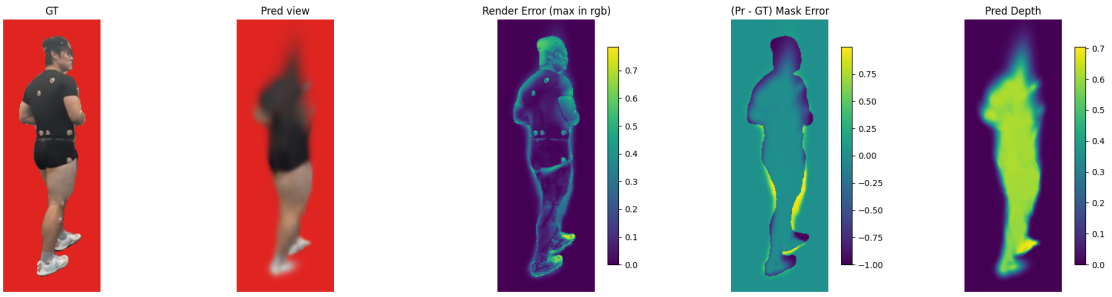

Figure 4.1: GART 6뷰 100프레임 Step 2999 결과. 좌: GT, Pred view에서 투수 실루엣이 보이기 시작. 이전 1뷰 결과(빨간 배경)에서 크게 개선.

4.2 4뷰 1000프레임 (최종)

- 입력: cam3, cam5, cam6, cam7 (U-HMR과 동일 4뷰)
- 1000프레임 × 4뷰 = 4000 이미지
- Sequential reproj로 정제된 SMPL 파라미터 사용
- 3000 steps 학습

Chapter 5

현재 상태 및 다음 단계

Table 5.1: 파이프라인 진행 상황

Step	작업	상태	비고
1	GART 공식 설치	**완료**	conda, nvcc 11.8
2	U-HMR 999프레임 추론	**완료**	4뷰, 18분
3	OpenPose smoothing v2	**완료**	7대, 83–87% 감소
4	4뷰 Sequential Reproj	**완료**	1000 프레임, mean 153px
5	GART 4뷰 데이터 준비	**완료**	ZJU-MoCap 형식
6	GART 4뷰 학습	**진행중**	1000프레임, 3000 steps
7	생체역학 분석	대기	SMPL2AddBiomechanics

Summary

핵심 성과:

1. GART 공식 install.sh 방식 설치 성공 (nvcc 11.8, CUDA 확장 빌드)
2. 7뷰 → 4뷰 일관 파이프라인으로 구조 개선
3. Sequential reproj로 1000프레임 안정적 피팅 (mean 153px, 96% < 200px)
4. GART 6뷰에서 투수 형태 첫 재구성
5. 4뷰 1000프레임 GART 학습 실행

남은 과제:

1. Reproj 에러 추가 감소 (153px → <50px)
2. GART steps 증가 (3000 → 15000+)
3. 렌더링 품질 검증
4. 생체역학 분석 파이프라인 연결